Carles Ochoa

Pràctica 30: Quotes de discs a GNU/Linux i Windows

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD6: Administració i assegurament de la informació

BY NC SA

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Entorn de treball....4
2.1 Recordatori....4
3 Quotes a GNU/Linux....5
3.1 Habilitar quotes de disc [2p]....5
3.2 Comprovar les quotes de disc [2p]....6
4 Quotes al Windows 7/8/10....7
4.1 Habilitar quotes de disc a Windows [1 punt]....7
4.2 Comprovar les quotes de disc [1 punt]....7
5 Quotes a Windows Server....8
5.1 Quota als directoris departamentals [2 punts]....9
5.2 Quota als directoris personals [2 punts]....10
6 Opcional....11

1 Objectius

- Assolir la teoria vista a classe.
- Implementar quotes de disc a Windows i a GNU/Linux.

2 Entorn de treball

Per a poder fer aquesta pràctica necessitareu:

- Un Ubuntu Server. Aquesta màquina ha de tindre dos discos durs:
  - 1r disc amb les dades del sistema.
  - 2n disc de 10 GB, amb dues particions de 5 GB cadascuna.

```
carles@servercarles:~$ ls /dev/ |grep sd
sda
sda1
sda2
sda3
sdb
sdb1
sdb2
carles@servercarles:~$ df -h /dev/sdb1
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            926M     0  926M   0% /dev
carles@servercarles:~$ df -h /dev/sdb2
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            926M     0  926M   0% /dev
carles@servercarles:~$
```

- Un Windows Client amb dos discos durs.
- Un Windows Server.

2.1 Recordatori

Per tots els exercicis has d'explicar tots els passos seguits, les ordres utilitzades i mostrar els fitxers de configuració corresponents. Si hi ha algun apartat que no puguis fer, especifica el problema i digues si et sembla normal i el per què.

3 Quotes a GNU/Linux

3.1 Habilitar quotes de disc [2 punts]

Tenim un sistema Linux amb dos discos, i amb dues particions al segon disc. Estableix un sistema de quotes amb les següents característiques:

- Usuari *elteunom1*:
  - Sistema d'arxius 1 (*/dev/sdb1*):
    - Límit absolut: 25 MB
    - Límit de gràcia: 20 MB durant 3 minuts

Primero descargaremos el software que nos permitirá crear cuotas con el siguiente comando:

```
carles@servercarles:~$ sudo apt install quotatool quota
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
quota ya está en su versión más reciente (4.06-1build2).
quotatool ya está en su versión más reciente (1:1.6.2-5fakesync1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
carles@servercarles:~$ _
```

Asignarle un sistema de ficheros a la partición con el comando **sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1**

Crear una carpeta y modificar el fichero /etc/fstab para montar la partición en el arranque.

```
serverCarles (Apartado 3.4) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

  GNU nano 6.2                                  /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-K3Wo9k3Q7WFERE2A6vdeqnyspmuMVoyZ1x9FLqQCtU89iXfcFTs
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2fbd3533-154f-4ebf-99bb-237af42a9286 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
/dev/sdb1 /home/carles/sdb1 ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
```

Remontar el sistema de ficheros creado

```
carles@servercarles:~$ sudo mount -o remount,rw /home/carles/sdb1/
carles@servercarles:~$ _
```

Iniciar el sistema de cuotas

```
carles@servercarles:~$ sudo quotacheck -vcug /home/carles/sdb1/
quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using
 Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as external quota fi
ted.
quotacheck: Scanning /dev/sdb1 [/home/carles/sdb1] done
quotacheck: Checked 3 directories and 2 files
```

Activar las cuotas

```
carles@servercarles:~$ sudo quotaon /home/carles/sdb1/
carles@servercarles:~$
```

Si en el directorio donde esta montada la partición aparece nos aparecen los siguientes ficheros significa que todo es correcto.

```
carles@servercarles:~$ ls -l /home/carles/sdb1/
total 32
-rw------- 1 root root  6144 may  7 14:46 aquota.group
-rw------- 1 root root  6144 may  7 14:46 aquota.user
```

Editar la cuota para que el usuario tenga limite absoluto de 25MB. Ejecutaremos el comando **sudo edquota -u carles1** y en hard expresaremos los MB en KB que queremos de limite.

```
serverCarles (Apartado 3.4) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

  GNU nano 6.2                          /tmp//EdP.a9GkvTG *
Disk quotas for user carles1 (uid 1001):
  Filesystem                 blocks       soft       hard     inodes     soft     hard
  /dev/sdb1                       0          0      25000          0        0        0
```

Y para el limite de gracia ejecutaremos el comando **edquota -t** y pondremos los 3 minutos.

```
serverCarles (Apartado 3.4) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

  GNU nano 6.2                                /tmp//EdP.aXQQDW6 *
Grace period before enforcing soft limits for users:
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
  Filesystem             Block grace period     Inode grace period
  /dev/sdb1                     3 minutes_       3 minutes
```

Y para asignarle un limite de 20MB debemos ejecutar el comando **sudo edquota -u carles1** y asignarle los MB.

```
serverCarles (Apartado 3.4) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

  GNU nano 6.2                          /tmp//EdP.aTZbBJB *
Disk quotas for user carles1 (uid 1001):
  Filesystem                 blocks       soft       hard     inodes     soft     hard
  /dev/sdb1                       0      20000      25000          0        0        0
```

- Sistema d'arxius 2 (*/dev/sdb2*):
  - Límit absolut: 5 fitxers
  - Límit de gràcia: 3 fitxers durant 1 minut

Asignarle un sistema de ficheros a la partición con el comando **sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb2**

Crear una carpeta y modificar el fichero /etc/fstab para montar la partición en el arranque.

Remontar el sistema de ficheros creado

```
carles@servercarles:~$ sudo mount -o remount,rw /home/carles/sdb2/
carles@servercarles:~$ _
```

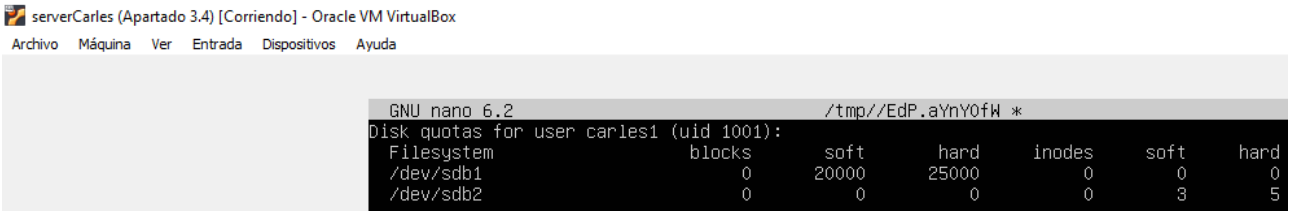
Iniciar el sistema de cuotas

```
carles@servercarles:~$ sudo quotacheck -vcug /home/carles/sdb2/
quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but
 Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as exter
```

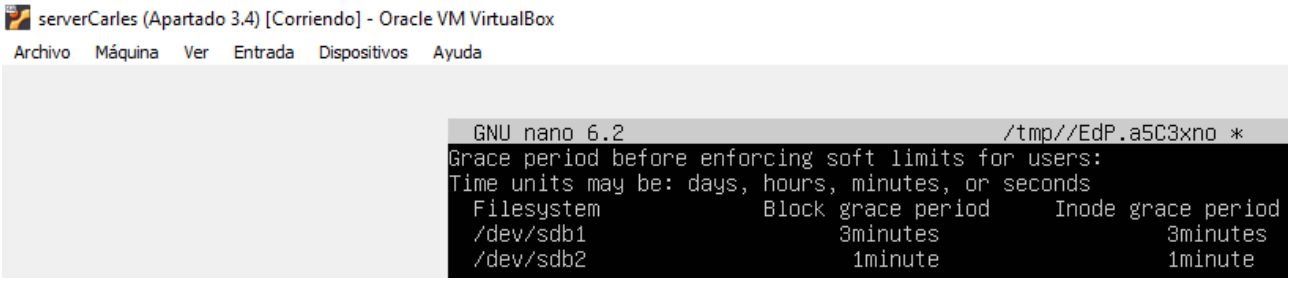
Activar las cuotas y comprobar si se han creado los ficheros en la carpeta sdb2

```
carles@servercarles:~$ sudo quotaon /home/carles/sdb2/
carles@servercarles:~$ ls -l /home/carles/sdb2/
total 32
-rw------- 1 root root  6144 may  7 15:28 aquota.group
-rw------- 1 root root  6144 may  7 15:28 aquota.user
```

Editar las cuotas para que el usuario tenga limite de 5 ficheros y limite de gracia de 3 ficheros. **sudo edquota -u carles1.**



Durante un minuto. **edquota -u carles1 -T**

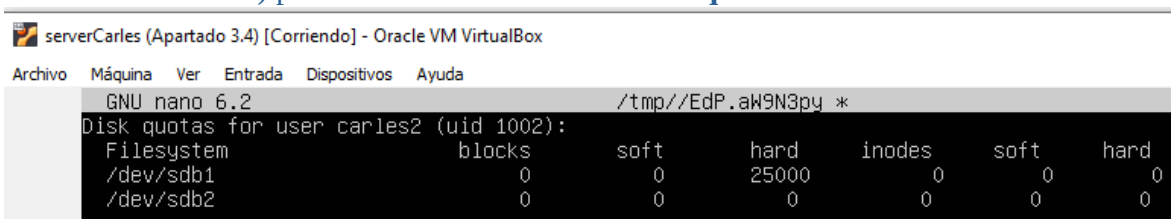


***Nota**: Sembla que hi ha un bug quan intentem canviar el gracetime d'un usuari particular, ja que quan el modifiquem no es desa. Si us passa això podeu fer la pràctica canviant el gracetime del sistema.*

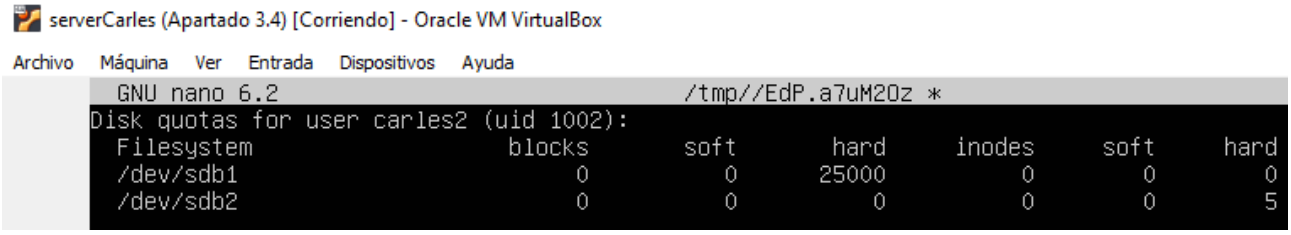
***Nota:** cal que les carpetes on muntem les particions tinguen permisos complets per tots els usuaris.*

- Usuari *elteunom2*:
  - Sistema d'arxius 1 (*/dev/sdb1*):
    - Límit absolut: 25 MB
    - Límit de gràcia: 0

Debemos hacer los mismos pasos anteriores del anterior ejercicio (desde el apartado editar las cuotas hasta al final) pero con el otro usuario. **sudo edquota -u carles2**



  - Sistema d'arxius 2 (*/dev/sdb2*):
    - Límit absolut: 5 fitxers
    - Límit de gràcia: 0



3.2 Comprovar les quotes de disc [2 punts]

Provoca que s'arribe al límit en cadascun dels quatre casos, mostra la informació de l'ordre *quota* i explica si funciona tot segons l'esperat.

***Nota**: Recorda que a Linux hi ha una ordre per omplir de zeros un fitxer, així tindrà la grandària que vulguem.*

- **Sistema d'arxius 1** (*/dev/sdb1*):
  - Cas 1: Amb l'usuari *elteunom1* copia 20 MB (4 fitxers de 5 MB). Espera 5 minuts i copia un altre de 2 MB.
  - Cas 2: Amb l'usuari *elteunom1*, esborra els fitxers anteriors i copia 40 MB.
  - Cas 3: Amb l'usuari *elteunom2* copia 30 MB (6 fitxers de 5 MB).

- Comprova els fitxers de les quotes.

- **Sistema d'arxius 2** (*/dev/sdb2*):
  - Cas 1: Amb l'usuari elteunom1 copia 3 fitxers petits, i espera 2 minuts. Copia un altre fitxer
  - Cas 2: Amb l'usuari elteunom2 copia 6 fitxers
  - Comprova els fitxers de les quotes

4 Quotes al Windows 7/8/10

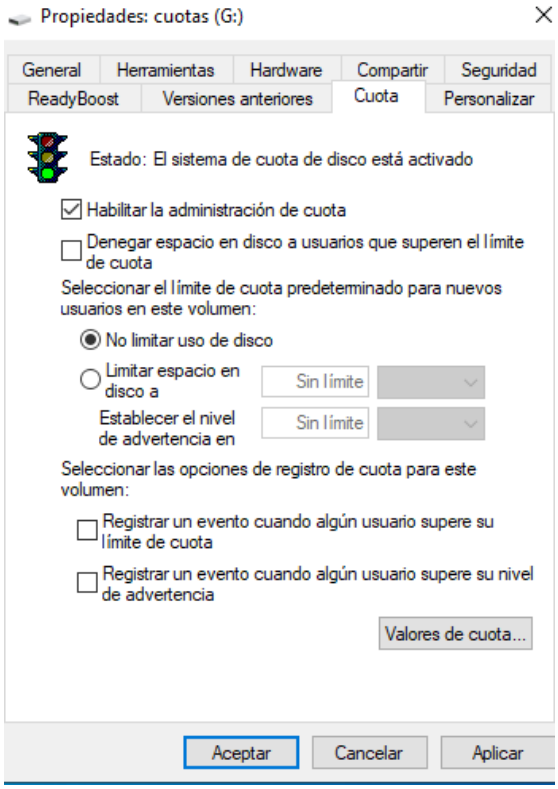
Partim d'una màquina virtual amb un Windows 7/8/10 amb dos discs.

4.1 Habilitar quotes de disc a Windows [1 punt]

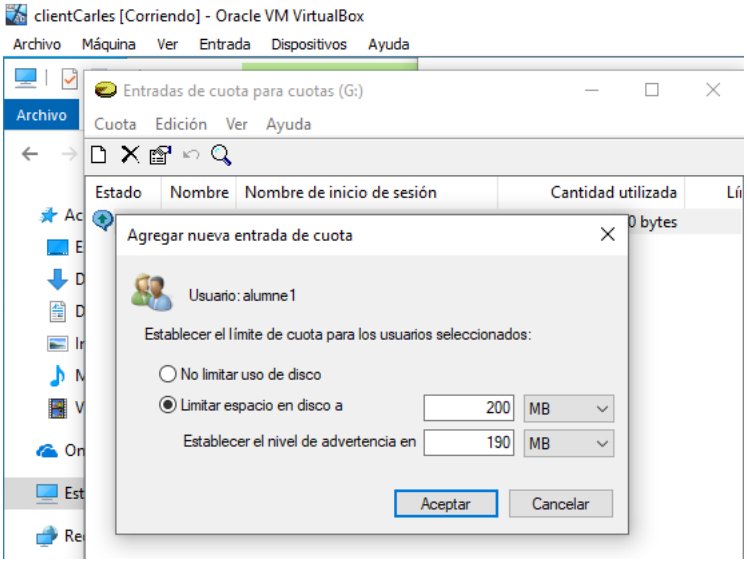
Habilita quotes de disc per a un segon disc de la següent manera:

- Per *l'alumne1*, establir una quota límit de 200 MB amb un nivell d'advertència de 190 MB. Fes que es produïsquen esdeveniments tant si superem el límit com si arribem al llindar d'advertència.

  Primero habilitaremos las cuotas de disco. Clic derecho sobre el volumen en el que queremos habilitar la cuota y propiedades. Una vez ahí vamos a la pestaña cuota y pulsamos sobre habilitar.



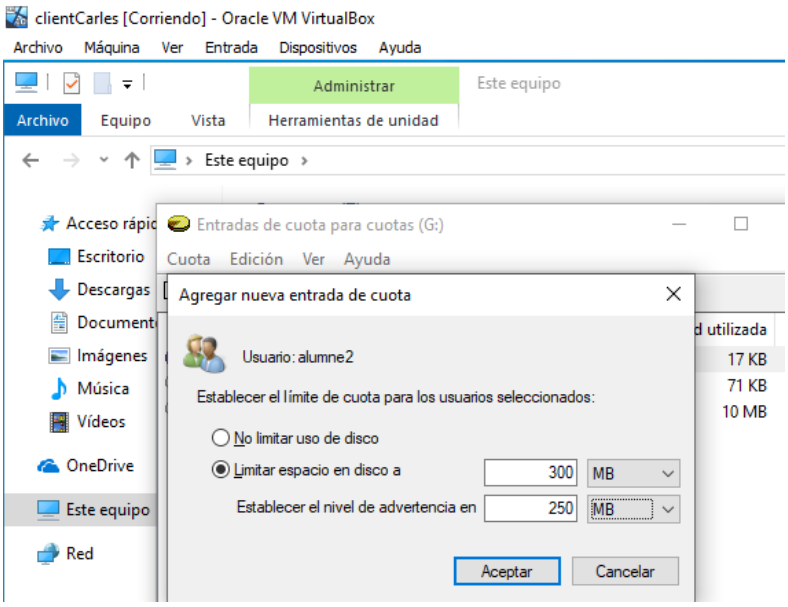
  Para seleccionar el usuario pulsamos sobre valores de cuota, cuota»nueva entrada de cuota y insertamos los limites.



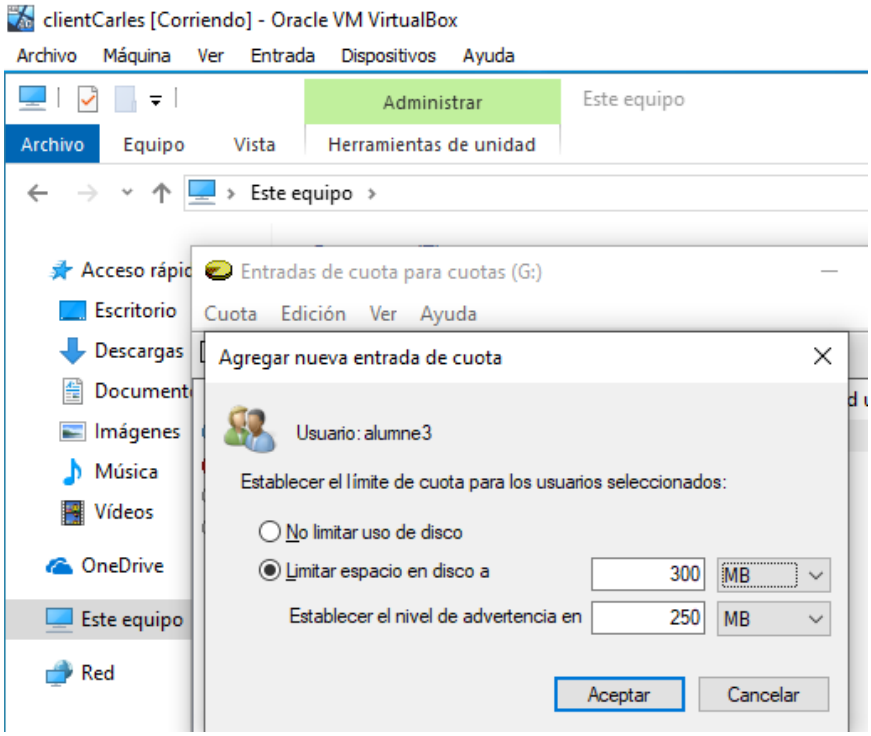
- Crearem un nou grup d'usuaris anomenat *asix*. Fica dins a l'*alumne2* i a l'*alumne3*. Volem establir un límit de quota de 300 MB i un llindar d'advertència de 250 MB per cadascun del membres del grup. Fes que es produeixin esdeveniments tant si superem el límit com si arribem al llindar d'advertència. Ens permet Windows aplicar la quota a un grup?. Si la resposta es no, hauràs que fer-ho un a un. Si el grup tinguera 100 usuaris, què faries?

  No permite aplicar cuotas a grupos. En el caso de hacerlo con los 100 usuarios, la mejor opción será el Windows Server.

  Alumne2



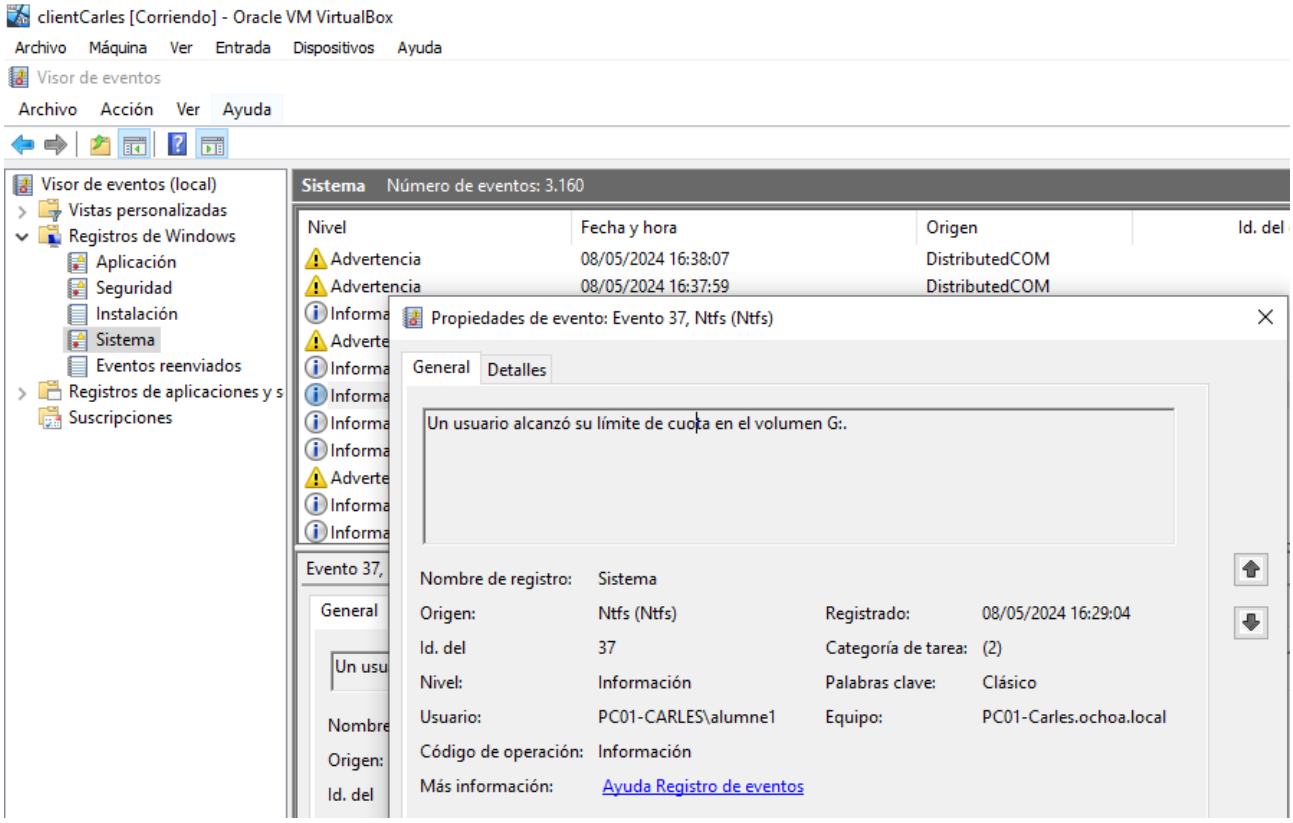
Alumne 3



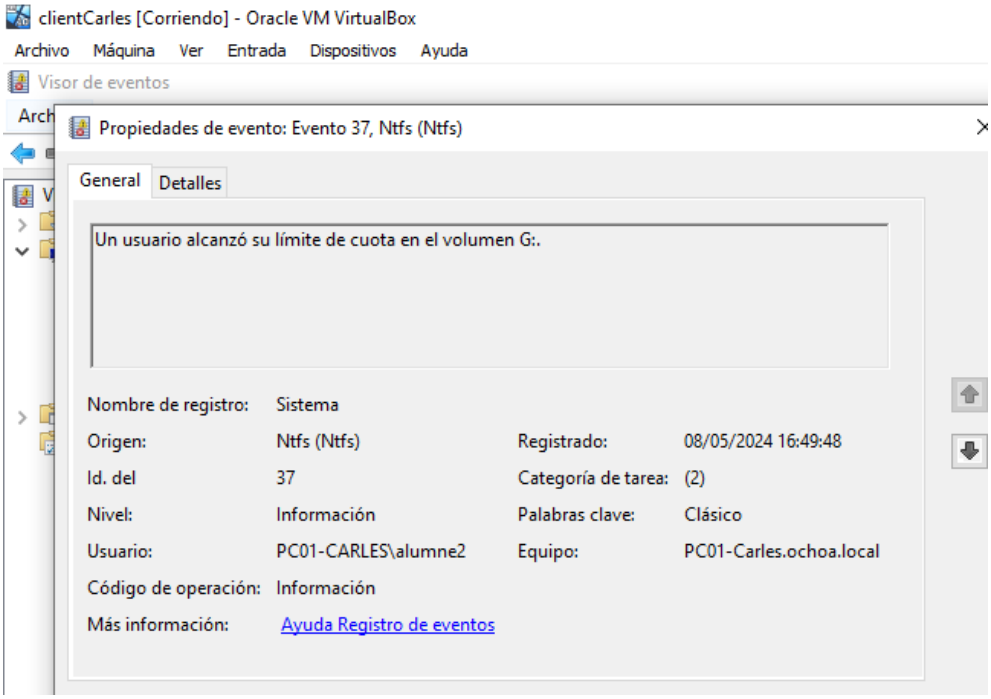
4.2 Comprovar les quotes de disc [1 punt]

Posa a prova els límits i llindars copiant arxius que sumen les mides corresponents. Mostra els avisos que es mostren al *Visualitzador d'esdeveniments* (*visor de eventos*) i a la finestra de "*Valores de cuota*", fent les corresponents captures de pantalla.

Vamos al visor de eventos en Windows y pulsamos sobre registros de windows»Sistema y debemos buscar el evento ntfs. Como podemos ver nos indica tambien cual es el usuario que se ha sobrepasado del limite, en este caso alumne1.

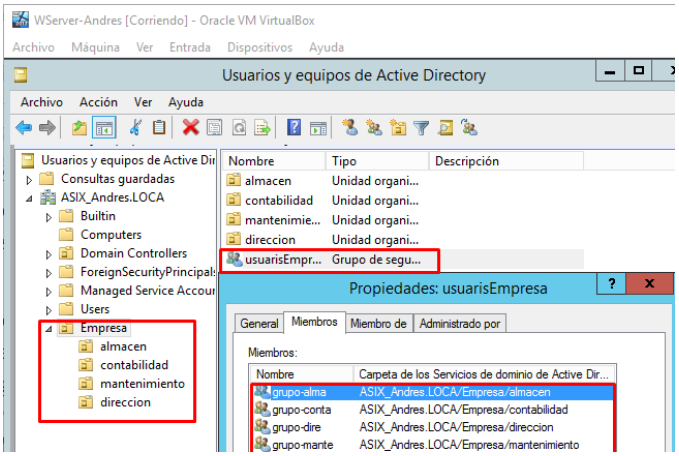


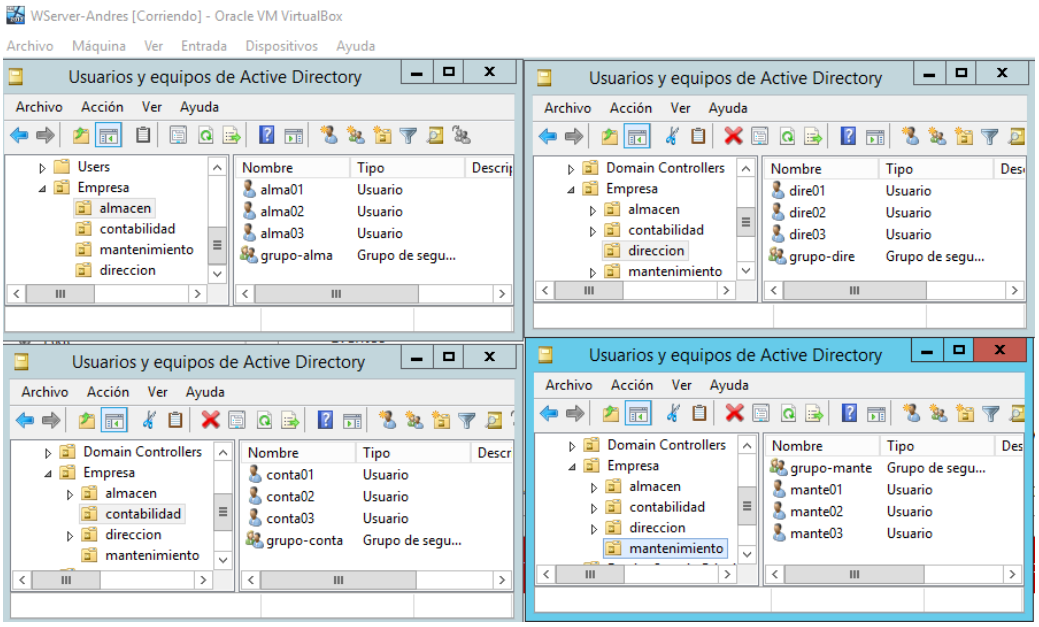
Y si con el usuario alumne2 copiamos y pegamos ficheros y luego vamos al visor de eventos también nos informa que ha sobrepasado el limite el alumne2.

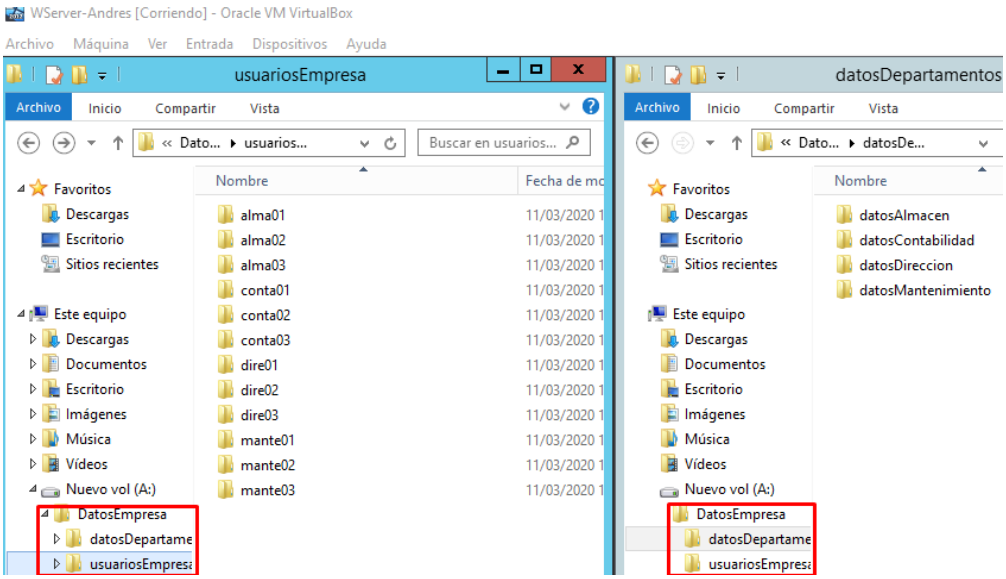


5 Quotes a Windows Server

Per fer aquest apartat, i les pròximes pràctiques de Windows Server, emprarem la configuració de la pràctica *ASIX1_ISO_UD5_Pràctica46_permisos_perfils_v1*, per la qual cosa és molt recomanable que la tingueu feta sencera.



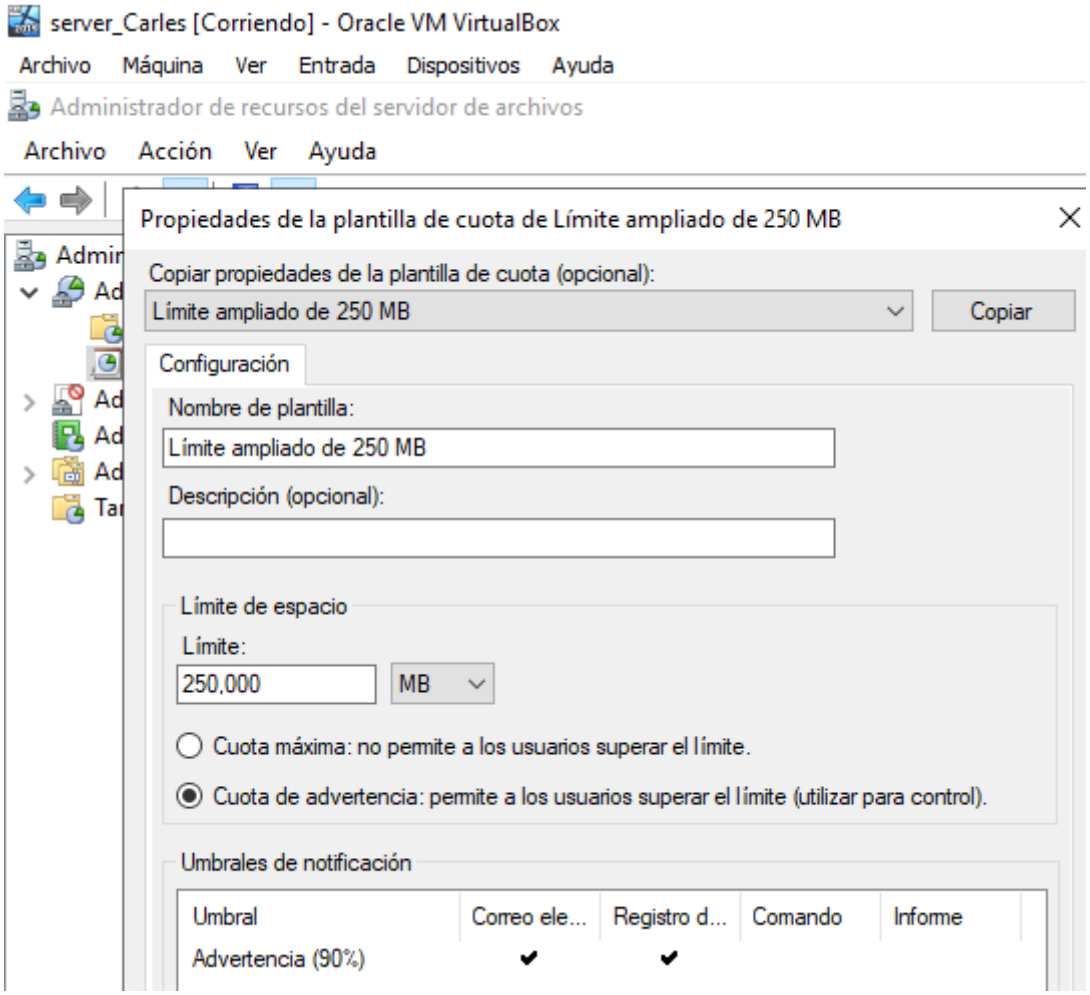




Nota: quan un usuari inicia sessió se li ha de muntar la seua carpeta personal i ha de poder accedir a la del seu departament.

5.1 Quota als directoris departamentals [2 punts]

1. Crea una plantilla de quotes de disc amb les següents característiques:
    1. Nom: *Supervisar 200 MB de quotes departamentals.*
    2. Tipus: *Quota d'advertència.*
    3. Activa les notificacions per correu electrònic en arribar al 90%
    4. Activa les notificacions al *registre d'esdeveniments* en arribar al 90%


server_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador de recursos del servidor de archivos
Archivo Acción Ver Ayuda
Propiedades de la plantilla de cuota de Límite ampliado de 250 MB
Copiar propiedades de la plantilla de cuota (opcional):
Límite ampliado de 250 MB
Copiar
Configuración
Nombre de plantilla:
Límite ampliado de 250 MB
Descripción (opcional):
Límite de espacio
Límite:
250,000
MB
Cuota máxima: no permite a los usuarios superar el límite.
Cuota de advertencia: permite a los usuarios superar el límite (utilizar para control).
Umbrales de notificación
Umbral
Correo ele...
Registro d...
Comando
Informe
Advertencia (90%)

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

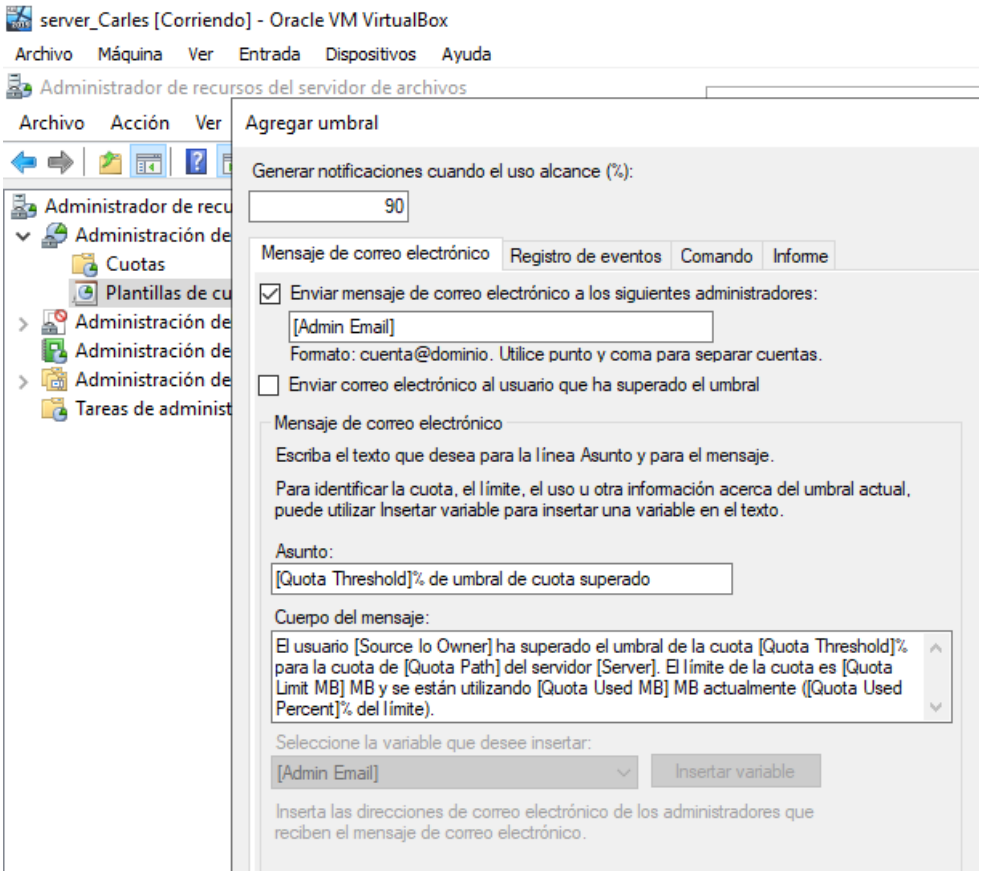
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

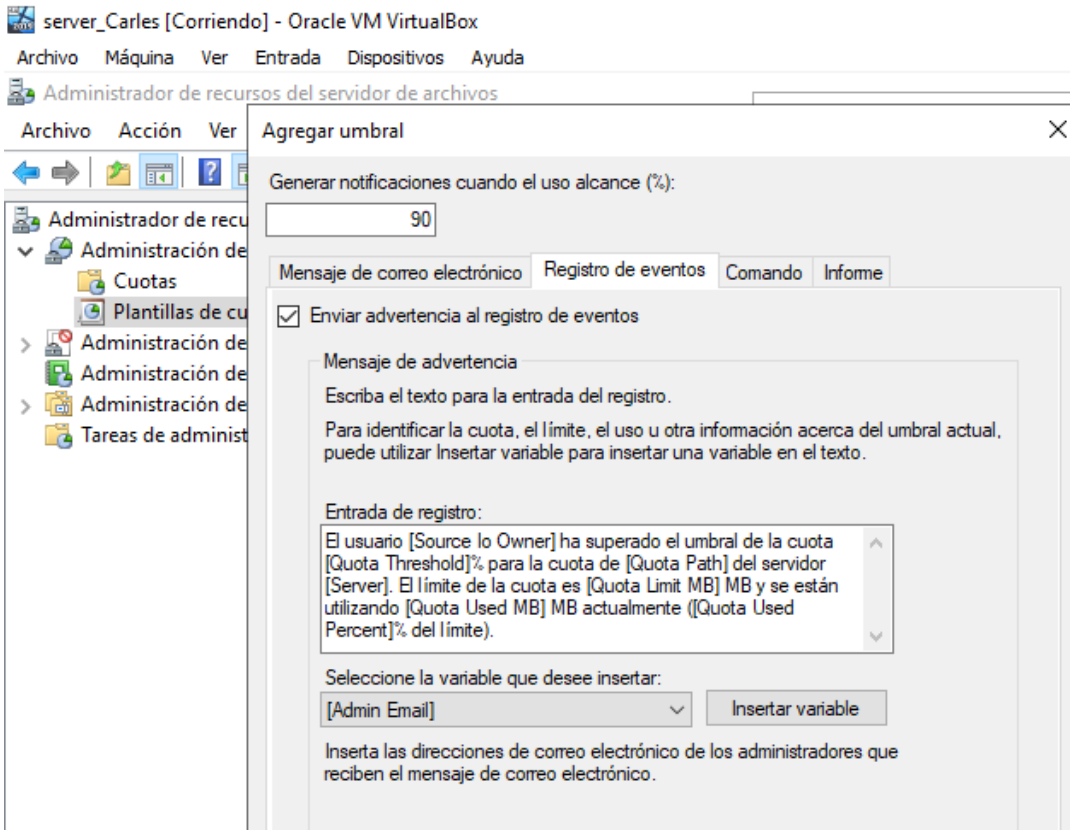
U6: ADMINISTRACIÓ I ASSEGURAMENT DE LA INFORMACIÓ

Pràctica 30: Quotes de disc a GNU/Linux i Windows

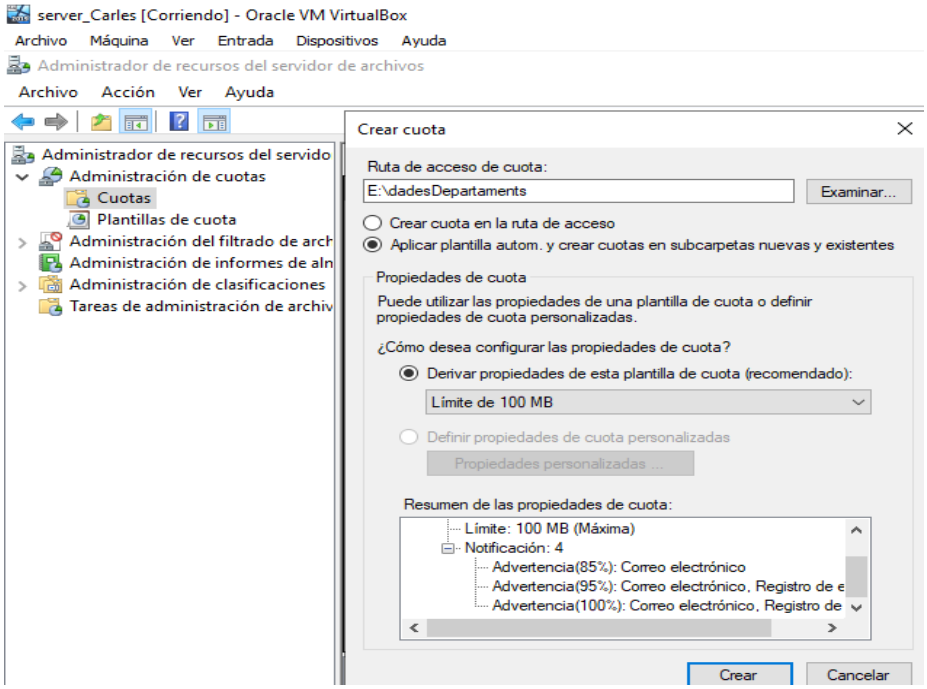
CFGS ASIX

DPT INF



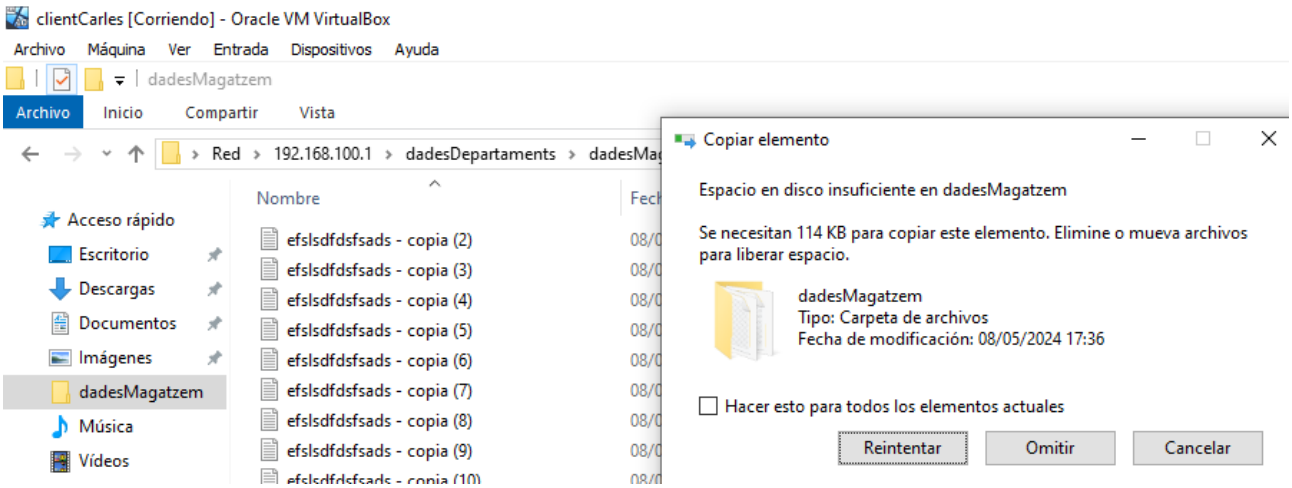


2. Crea una quota pel directori *dadesDepartaments* emprant la plantilla anterior. Activa l'opció "*Aplicar plantilla autom y crear cuotas en subcarpetas nuevas y existentes*".

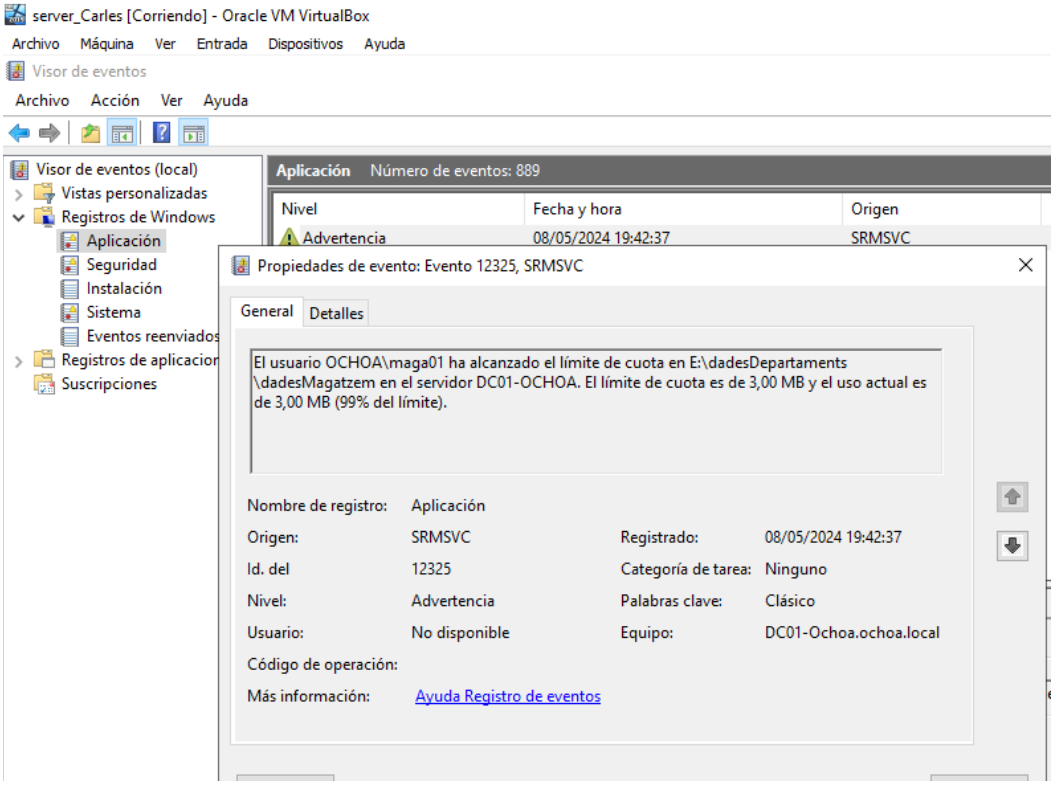


3. Comprova el funcionament de la quota.

Desde el cliente podemos ver que una vez llegado al limite de MB no nos dejara seguir copiando o creando mas ficheros.

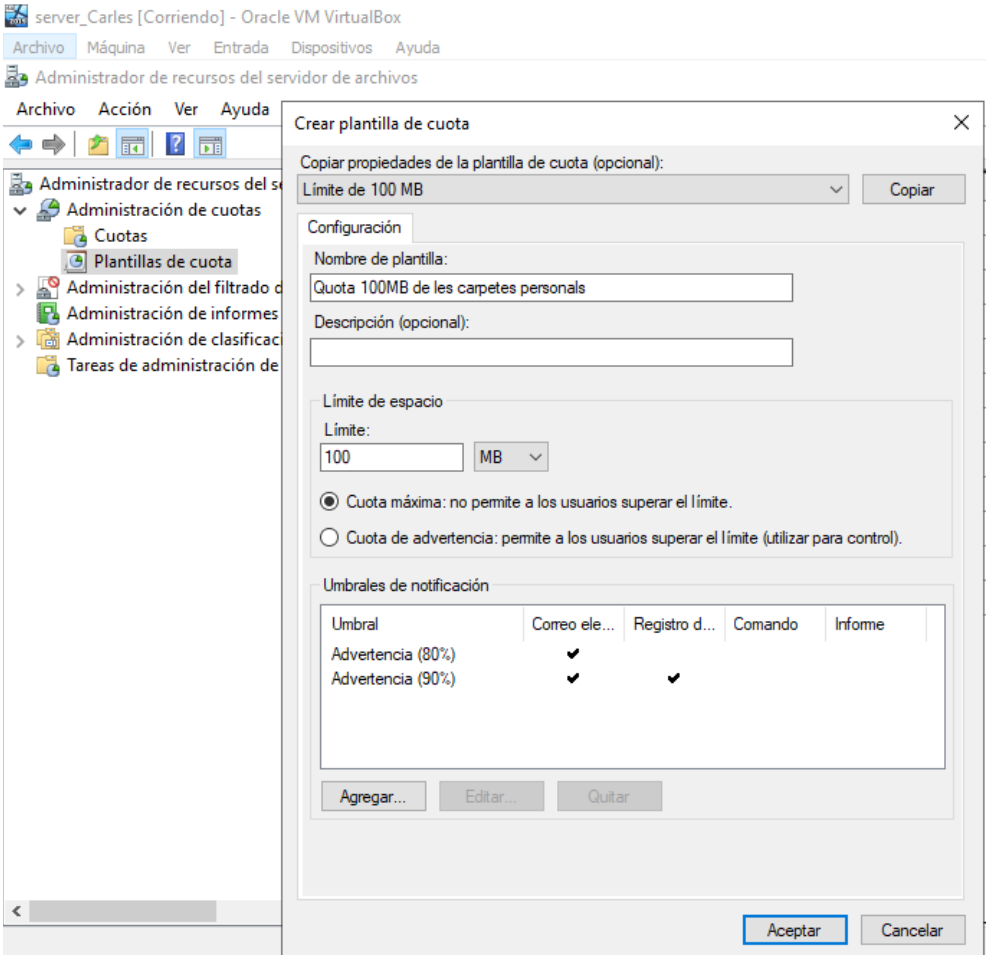


4. Comprova el *Visualitzador d'esdeveniments.*

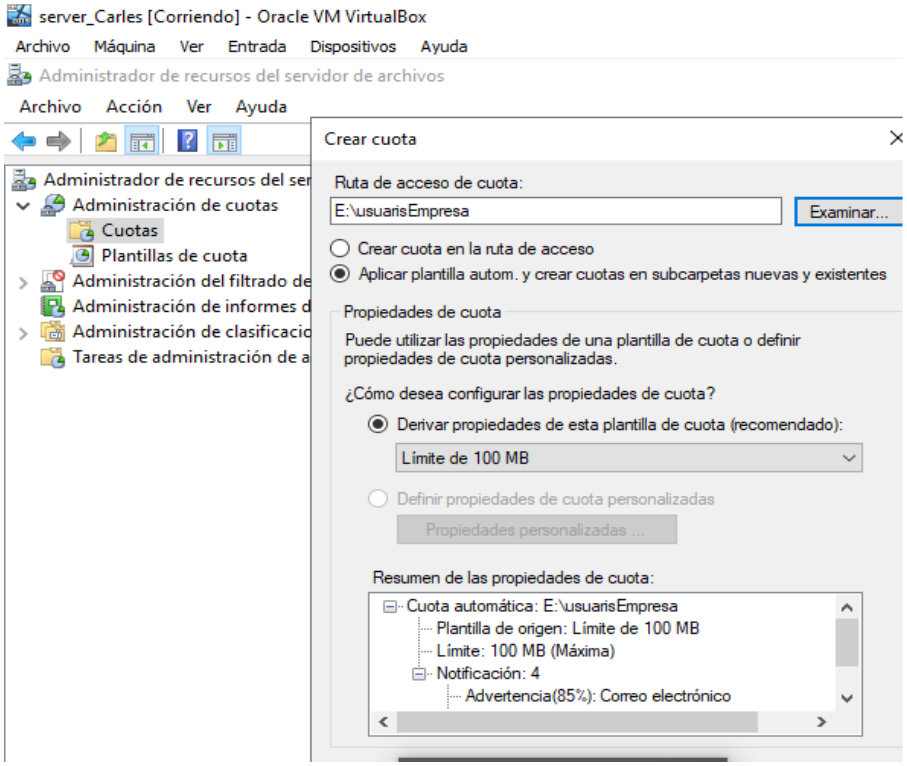


5.2 Quota als directoris personals [2 punts]

1. Crea una plantilla de quotes de disc amb les següents característiques:
    1. Nom: *Quota 100MB de les carpetes personals.*
    2. Tipus: *Quota màxima*
    3. Activa les notificacions per correu electrònic en arribar al 80% i al 90%.
    4. Activa les notificacions al registre d'esdeveniments en arribar al 90%.

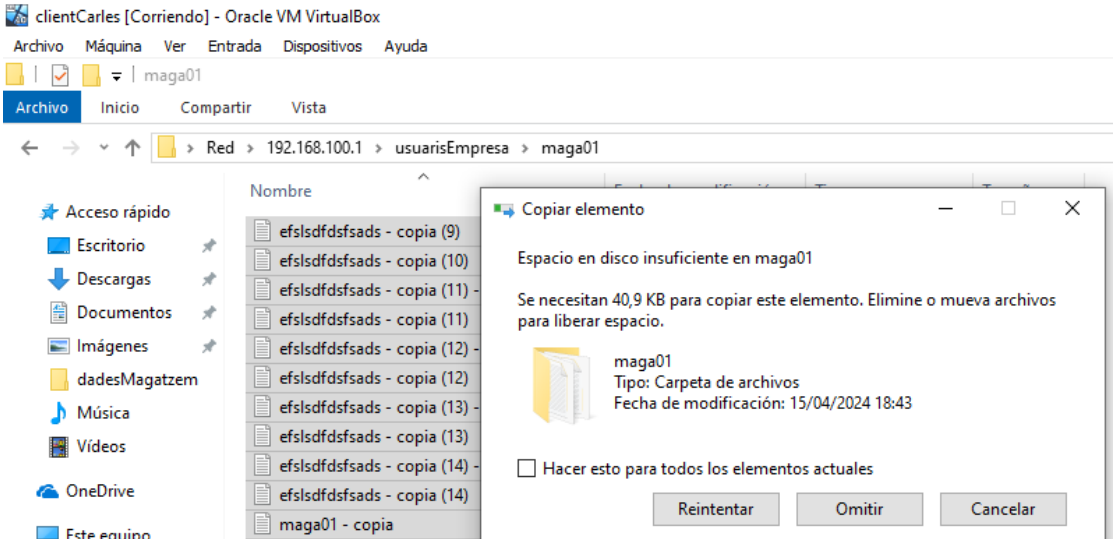


2. Crea una quota pel directori *usuariosEmpresa* emprant la plantilla anterior. Activa l'opció *"Aplicar plantilla autom y crear cuotas en subcarpetas nuevas y existentes"*.

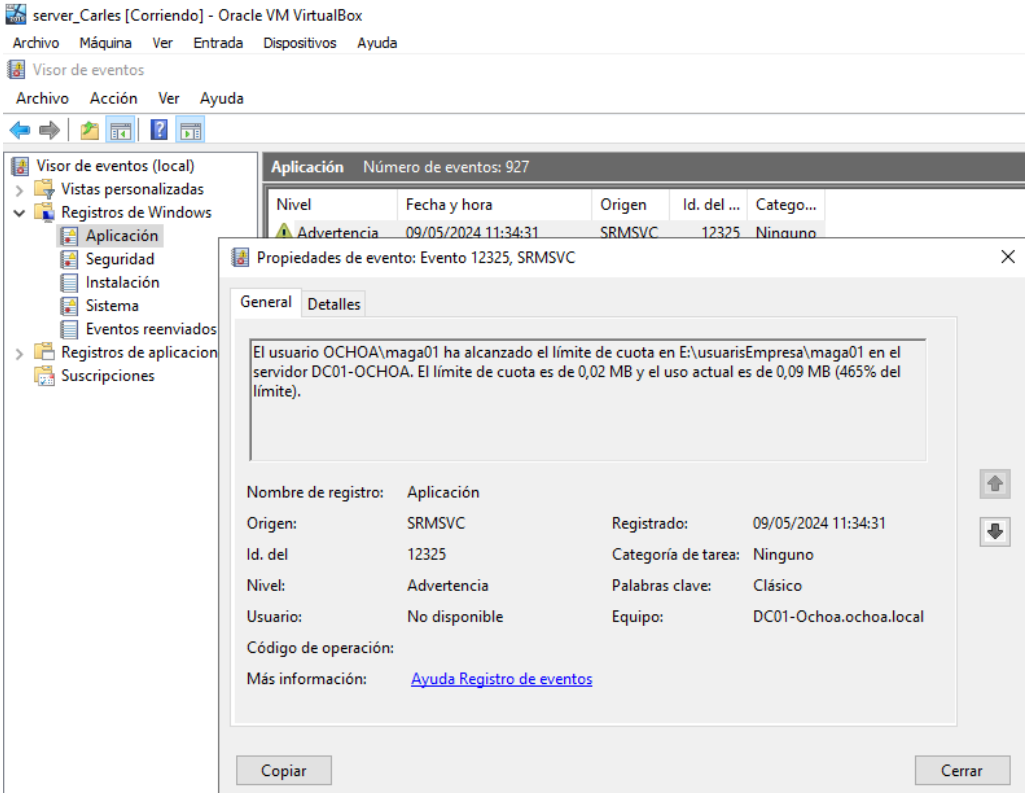


3. Comprova el funcionament de la quota.

Cuando el limite se sobrepasa nos informara que hay espacio insuficiente en el disco para seguir almacenando archivos ya que hemos sobrepasado el límite.



4. Comprova el *Visualitzador d'esdeveniments.*



6 Opcional

- Crea un perfil mòbil per als usuaris de la UO *Comptabilitat* ubicat dins de *DadesEmpresa*.
- Crea una quota per al perfil anterior.
- Comprova el seu funcionament.